

Esperimento 3 - validation time

☒	☒
 Date	June 8, 2026
 Select	Esperimenti

Inserimento validation time

Nota: da qui in poi risultati salvati in `targeted_results/with_validation_time` , tutti gli esperimenti precedenti a questo sono in `targeted_results/no_validation_time` .

In particolare i risultati di questo esperimento sono in `targeted_results/with_validation_time/ALL_LSTM_[strategia] (no cr)`

Scopo

Lo scopo dell'esperimento è quello di introdurre un tempo di validation tra il training e l'attacco per evitare che la valutazione della profittabilità venga fatta sullo stesso periodo della valutazione dell'attacco.

Si confrontano poi i risultati con gli esperimenti precedenti per assicurarsi che le affermazioni fatte rimangano valide.

Parametri

```
DATA_START = "2013-01-01"
```

```
VALIDATION_START = "2021-01-01"
```

```
VALIDATION_END = "2023-10-23"
```

```
ATTACK_START = "2023-10-24"
```

```
ATTACK_END = "2026-06-01"
```

```
QUARTERLY_MONTHS = 3
```

```
SEQUENCE_LENGTH = 50
```

```
N_ATTACK_DAYS = 12
```

MAX_ABS_DELTA = 0.35
GRID_STEPS = 35

Risultati

ALL_LSTM_MA

L'esperimento funziona come aspettato anche su periodo differente, pur mostrando un'efficacia leggermente inferiore degli attacchi. Questo può tuttavia dipendere dall'andamento del mercato nei 3 anni testati. Solo nel caso del modello rolling l'efficacia dell'attacco è aumentata.

```
          setup  trials  attack_success_rate  baseli
ne_target_rate  nontrivial_trials  nontrivial_successes  me
an_min_abs_delta_norm  median_min_abs_delta_norm  mean_delt
a_final_cr  nontrivial_attack_success_rate
      LSTM13y_All_MA      144      0.590278
0.500000      72      13
0.003882      0.0      0.059643
0.180556
      LSTM3y_All_MA      144      0.569444
0.500000      72      10
0.002805      0.0      0.014120
0.138889
LSTM_cumulative_All_MA      144      0.555556
0.493056      73      9
0.014250      0.0      -0.017772
0.123288
      LSTM_rolling_All_MA      144      0.534722
0.500000      72      5
0.011169      0.0      0.000785
0.069444
```

Setup summary

```

        timing_policy trials attack_success_rate baseli
ne_target_rate nontrivial_trials mean_delta_cr nontrivia
l_successes mean_min_abs_delta_norm nontrivial_attack_suc
cess_rate
near_strategy_boundary      96      0.697917
0.489583      49      -0.077460
20      0.030746      0.408163
        strong_trend      96      0.583333
0.500000      48      0.115877
8      0.001429      0.166667
        uniform      96      0.541667
0.500000      48      -0.000715
4      0.007115      0.083333
        high_pred_volatility      96      0.531250
0.500000      48      0.054648
3      0.000588      0.062500
        high_volatility      96      0.520833
0.500000      48      0.016342
2      0.000400      0.041667
        weak_trend      96      0.500000
0.500000      48      0.000000
0      0.000000      0.000000

```

Timing policy summary

Confrontando il nontrivial_attack_success_rate in esperimento 2 (attacco su stesso periodo di evaluation) e esperimento 3 (attacco dopo 3 anni di evaluation):

Setup	ASR (esperimento 2)	ASR (esperimento 3)
LSTM13y_All_MA	0.272727	0.180556
LSTM3y_All_MA	0.277778	0.138889
LSTM_cumulative_All_MA	0.207792	0.123288
LSTM_rolling_All_MA	0.027027	0.069444

Rate of Change

Anche in questo caso l'esperimento sembra funzionare in modo coerente a quelli precedenti. Come per il caso appena visto, anche per ROC l'efficacia dell'attacco è inferiore nel periodo post evaluation.

setup	trials	attack_success_rate	baseline_target_rate	nontrivial_trials	nontrivial_successes	mean_min_abs_delta_norm	median_min_abs_delta_norm	mean_delta_final_cr	nontrivial_attack_success_rate
LSTM3y_All_ROC	144	0.604167	0.416667	84	27	0.015057	0.0	0.465301	0.321429
LSTM13y_All_ROC	144	0.590278	0.423611	83	24	0.005412	0.0	0.192191	0.289157
LSTM_cumulative_All_ROC	144	0.506944	0.409722	85	14	0.030411	0.0	-0.033826	0.164706
LSTM_rolling_All_ROC	144	0.416667	0.402778	86	2	0.005167	0.0	0.002217	0.023256

Setup summary

```

        timing_policy trials attack_success_rate baseli
ne_target_rate nontrivial_trials mean_delta_cr nontrivia
l_successes mean_min_abs_delta_norm nontrivial_attack_suc
cess_rate

        strong_trend      96      0.510417
0.322917      65      0.596002
18      0.021224      0.276923
        uniform      96      0.583333
0.427083      55      -0.634101
15      0.024286      0.272727
        high_volatility      96      0.520833
0.416667      56      0.388117
10      0.006600      0.178571
near_strategy_boundary      96      0.510417
0.416667      56      0.229067
9      0.024898      0.160714
        high_pred_volatility      96      0.531250
0.447917      53      0.380507
8      0.001569      0.150943
        weak_trend      96      0.520833
0.447917      53      0.215014
7      0.005400      0.132075

```

Timing policy summary

Confrontando i nontrivial_success_rate con l'esperimento precedente:

Setup	ASR (esperimento 2)	ASR (esperimento 3)
LSTM3y_All_MA	0.512821	0.321429
LSTM13y_All_MA	0.457831	0.289157
LSTM_cumulative_All_MA	0.252747	0.164706
LSTM_rolling_All_MA	0.023256	0.023256

Bollinger Bands

I risultati rimangono invariati rispetto agli esperimenti precedenti. Nessun attacco ha successo.